

Proyecto de investigación científica
Estimación de requerimientos térmicos varietales y
modelamiento espacial del inicio de acumulación térmica
en vid (*Vitis vinifera* L.)

Diego Núñez Simms

18 de mayo de 2026

Resumen

La fenología de la vid está fuertemente controlada por variables térmicas, particularmente por la acumulación de grados día de crecimiento (Growing Degree Days, GDD). Sin embargo, uno de los principales desafíos en la modelación fenológica consiste en definir adecuadamente la fecha de inicio de acumulación térmica (t_0), debido a que esta puede variar espacialmente entre zonas vitivinícolas y entre variedades. El presente proyecto propone una metodología para estimar requerimientos térmicos varietales de brotación utilizando sitios de referencia y posteriormente inferir espacialmente la fecha óptima de inicio de acumulación térmica en distintos fundos y gradientes latitudinales.

La metodología considera inicialmente el desarrollo y validación del enfoque utilizando Cabernet Sauvignon como variedad piloto, para posteriormente extender el análisis a Chardonnay, Carménère y Sauvignon Blanc. Se utilizarán temperaturas diarias mínimas y máximas, fechas observadas de brotación y cálculo de GDD mediante el método de seno simple con temperaturas base y umbral de $10^{\circ}C$ y $35^{\circ}C$, respectivamente.

El estudio busca desacoplar el componente fisiológico varietal asociado al requerimiento térmico de brotación del componente espacial asociado al inicio efectivo de acumulación térmica. Se espera que esta aproximación permita mejorar la capacidad predictiva de modelos fenológicos y aportar herramientas para viticultura de precisión, zonificación agroclimática y adaptación al cambio climático.

1. Introducción

La fenología de la vid constituye uno de los principales determinantes de la productividad y calidad en sistemas vitivinícolas, ya que regula el calendario fisiológico de la planta y condiciona procesos posteriores como floración, cuaja y maduración (Huglin, 1978; Newman et al., 2012). Entre los distintos factores ambientales que controlan el desarrollo fenológico, la temperatura ha sido reconocida como la variable dominante en climas mediterráneos y templados.

Diversos modelos fenológicos utilizan la acumulación térmica expresada como grados día de crecimiento (Growing Degree Days, GDD) para estimar la ocurrencia de eventos fenológicos. Sin embargo, la precisión de estos modelos depende críticamente de la definición de la fecha inicial de acumulación térmica (t_0), la cual frecuentemente es fijada arbitrariamente o definida de manera homogénea para todas las localidades y variedades.

En sistemas vitivinícolas distribuidos en gradientes latitudinales, altitudinales y costeros, es probable que el inicio fisiológico efectivo de acumulación térmica difiera espacialmente debido a variaciones climáticas, disponibilidad de frío invernal y condiciones microclimáticas. Esto podría introducir errores sistemáticos en la estimación fenológica y limitar la transferibilidad espacial de los modelos tradicionales.

Adicionalmente, distintas variedades de *Vitis vinifera* presentan diferencias fisiológicas relacionadas con precocidad fenológica, sensibilidad térmica y requerimientos de frío, lo que podría modificar la relación entre acumulación térmica y brotación.

Bajo este contexto, el presente estudio propone una metodología orientada a desacoplar el requerimiento térmico varietal del inicio temporal de acumulación térmica. Para ello, se plantea estimar requerimientos térmicos relativamente estables para distintas variedades y posteriormente inferir espacialmente el valor de t_0 que mejor reproduzca las fechas observadas de brotación en distintos fundos y condiciones climáticas.

2. Planteamiento del problema

Los modelos fenológicos basados en GDD suelen asumir que el inicio de acumulación térmica ocurre en una fecha fija para todas las localidades y variedades. Sin embargo, esta aproximación podría ser insuficiente en sistemas vitivinícolas con alta heterogeneidad espacial y climática.

La existencia de diferencias espaciales en temperatura, acumulación de frío, radiación y dinámica atmosférica podría provocar desplazamientos en el inicio fisiológico efectivo de

acumulación térmica. Como consecuencia, un mismo requerimiento térmico varietal podría alcanzarse bajo distintas fechas de inicio dependiendo del sitio y la variedad evaluada.

Actualmente existe limitada información respecto a metodologías que permitan inferir espacialmente el inicio óptimo de acumulación térmica manteniendo relativamente constante el requerimiento térmico varietal.

3. Hipótesis

3.1. Hipótesis general

Cada variedad de vid presenta un requerimiento térmico de brotación relativamente estable entre temporadas, mientras que las diferencias espaciales en fenología se explican principalmente mediante variaciones en la fecha efectiva de inicio de acumulación térmica (t_0).

3.2. Hipótesis específicas

1. Las variedades Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Carménère y Sauvignon Blanc presentan requerimientos térmicos relativamente consistentes entre temporadas fenológicas.
2. La utilización de requerimientos térmicos varietales fijos permite inferir espacialmente valores de t_0 coherentes con las fechas observadas de brotación en distintos fundos.
3. La optimización espacial de t_0 mejora la capacidad predictiva de modelos fenológicos respecto al uso de fechas fijas de inicio de acumulación térmica.
4. Existen diferencias varietales en la sensibilidad espacial de t_0 y en la estabilidad de los requerimientos térmicos de brotación.

4. Objetivos

4.1. Objetivo general

Desarrollar una metodología para estimar requerimientos térmicos varietales y modelar espacialmente la fecha de inicio de acumulación térmica en distintas variedades de vid.

4.2. Objetivos específicos

1. Estimar los requerimientos térmicos promedio de brotación para Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Carménère y Sauvignon Blanc.
2. Evaluar la estabilidad interanual de los requerimientos térmicos varietales.
3. Inferir la fecha óptima de inicio de acumulación térmica (t_0) en distintos fundos y gradientes latitudinales.
4. Evaluar el desempeño predictivo del modelo fenológico utilizando distintos valores de t_0 .
5. Comparar diferencias varietales en estabilidad térmica y sensibilidad espacial del biofix fenológico.

5. Fundamento conceptual

La metodología se basa en los siguientes supuestos conceptuales:

- El requerimiento térmico de brotación para cada variedad posee un componente fisiológico relativamente estable.
- Las diferencias espaciales en fenología pueden representarse mediante desplazamientos temporales en el inicio de acumulación térmica.
- El uso de un biofix fijo puede introducir errores sistemáticos en zonas climáticamente heterogéneas.
- La estimación inversa de t_0 podría capturar indirectamente efectos asociados a acumulación de frío, latitud, altitud y condiciones microclimáticas.
- Distintas variedades podrían presentar respuestas diferenciales frente a condiciones térmicas y espaciales.

6. Metodología

6.1. Área de estudio

El estudio utilizará inicialmente el fundo Lourdes como sitio de referencia metodológico para Cabernet Sauvignon. Posteriormente, se incorporarán otros fundos distribuidos en dis-

tintos gradientes latitudinales y climáticos, incluyendo registros fenológicos de Chardonnay, Carménère y Sauvignon Blanc.

6.2. Datos requeridos

Para cada sitio y temporada se requerirá:

- Temperatura mínima diaria (T_{min})
- Temperatura máxima diaria (T_{max})
- Fecha observada de brotación
- Coordenadas geográficas
- Información varietal
- Al menos dos temporadas fenológicas completas

6.3. Cálculo de GDD

El cálculo de grados día se realizará utilizando el método de seno simple, considerando:

$$T_b = 10^{\circ}C$$

$$T_u = 35^{\circ}C$$

donde:

- T_b corresponde a la temperatura base.
- T_u corresponde a la temperatura umbral superior.

6.4. Etapa 1: Estimación del GDD varietal

Se fijará inicialmente el inicio de acumulación térmica el 1 de septiembre.

Para cada variedad y temporada:

1. Se calculará el GDD acumulado desde el 1 de septiembre hasta la fecha observada de brotación.

2. Se obtendrá el requerimiento térmico acumulado para cada temporada.
3. Se calculará el promedio interanual de GDD como estimación del requerimiento térmico varietal de referencia (GDD^*).
4. Se evaluará la variabilidad interanual mediante estadísticas descriptivas.

6.5. Etapa 2: Inferencia espacial de t_0

Para cada fundo y variedad:

1. Se utilizará el valor fijo de GDD^* correspondiente a cada variedad.
2. Se iterará diariamente sobre posibles fechas de inicio de acumulación térmica (t_0).
3. Para cada t_0 , se calculará la acumulación térmica hasta brotación.
4. Se identificará el valor de t_0 que minimice el error entre el GDD acumulado observado y el GDD^* varietal.

6.6. Etapa 3: Comparación varietal

Posteriormente se realizará una comparación entre variedades considerando:

- Estabilidad interanual del GDD.
- Sensibilidad espacial de t_0 .
- Diferencias fenológicas varietales.
- Transferibilidad espacial del modelo.
- Relación entre precocidad varietal y comportamiento térmico.

6.7. Análisis espacial

Se evaluará la relación entre t_0 y variables espaciales o climáticas tales como:

- Latitud
- Altitud
- Distancia a costa

- Temperatura media invernal
- Acumulación de frío
- Variables topográficas

Se explorará la generación de superficies espaciales predictivas de t_0 mediante sistemas de información geográfica (SIG) y modelación estadística.

7. Análisis estadístico

Se utilizarán:

- Estadísticos descriptivos.
- Coeficiente de variación.
- Error cuadrático medio (RMSE).
- Error absoluto medio (MAE).
- Regresiones lineales y no lineales.
- Comparaciones varietales.
- Validación cruzada entre fondos.

8. Resultados esperados

Se espera:

1. Obtener requerimientos térmicos relativamente estables para cada variedad.
2. Identificar diferencias espaciales significativas en la fecha efectiva de inicio de acumulación térmica.
3. Mejorar la capacidad predictiva de modelos fenológicos mediante optimización espacial de t_0 .
4. Detectar diferencias varietales en sensibilidad térmica y espacial.
5. Generar una metodología transferible entre variedades y zonas vitivinícolas.

9. Importancia del estudio

El presente estudio podría aportar herramientas relevantes para:

- Viticultura de precisión.
- Adaptación al cambio climático.
- Zonificación agroclimática.
- Predicción fenológica operacional.
- Optimización de manejo agronómico.
- Modelación espacial aplicada a sistemas vitivinícolas.

10. Limitaciones

Entre las principales limitaciones potenciales se consideran:

- Disponibilidad y calidad de registros fenológicos.
- Representatividad temporal limitada.
- Influencia de factores no térmicos sobre brotación.
- Variabilidad intra-varietal y manejo agronómico.
- Diferencias metodológicas entre estaciones meteorológicas.

11. Proyecciones futuras

A futuro, la metodología podría complementarse mediante:

- Integración de modelos de acumulación de frío.
- Incorporación de sensores remotos.
- Uso de modelos mecanísticos fenológicos.
- Aplicación de aprendizaje automático.
- Escalamiento regional mediante grillas climáticas.
- Integración con modelos de productividad y calidad de uva.

Referencias

- Huglin, P. (1978). Nouveau mode d'évaluation des possibilités héliothermiques d'un milieu viticole. *Comptes Rendus de l'Académie d'Agriculture de France*, 64, 1117–1126.
- Newman, S. M., et al. (2012). Climate, phenology and grapevine management. *Journal of Wine Research*, 23(3), 179–192.